1. Двумерные динамические раскраски

Определение 1.1. Динамическая r-раскраска - это правильная раскраска графа, где у каждой вершины степени не менее r имеется хотя бы r соседей с попарно различными цветами.

$\chi_r(G)$ - Минимальное число цветов, для которых существует r-динамическая раскраска. Отметим, что в таких обозначениях можно считать $\chi(G) = \chi_1(G)$

Стандартные обозначения: $G = (V, E)$ - граф; v_i, a_i - вершины; $\Delta, \Delta(G)$ - максимальная степень вершины; $N_G(v)$ - окрестность вершины, т.е. все вершины смежные данной; $v(G)$ - число вершин в графе; $M = \{1, ..., n\}$ - множество цветов; $\rho : V \to M$ - раскраска вершин

Лемма 1.1. .
⊡$\chi_2(G) \leq \Delta(G) + 1, \Delta(G) \geq 4$
⊡ *Вероятно, результат можно обобщить:* $\chi_r(G) \leq \Delta(G) + r - 1, r \leq \Delta(G), \Delta(G) \geq 4$
⊡ *Оценку можно улучшить:* $\chi_2(G) \leq \Delta(G), \Delta(G) \geq 5$. *Если граф не является полным.*
⊡ *Вероятно, можно обобщить:* $\chi_r(G) \leq \Delta(G) + r - 2, r \leq \Delta(G), \Delta(G) \geq 5$

$\triangleright$ $\boxed{\chi_2(G) \leq \Delta(G) + 1, \Delta(G) \geq 5}$

- Индукция по $v(G)$.
- База: несвязный или пустой граф. Для него подойдет раскраска в один цвет, правильность и динамичность которой проверять не нужно.
- Переход: $v(G) \mapsto v(G) + 1$
- Индукция будет действовать так: будем удалять вершину графа и по индукционному предположению раскрашивать динамически подграф, а далее возвращать удалённую вершину и проверять правильность и 2-динамичность только для этой вершины. Если правильно перестроить подграф, то оба свойства будут получаться автоматически.
- Везде считаем - что удаляем вершину v, $N_G(v) = \{a_1, ..., a_n\}$ и $H = G - v$
- Сначала разберём тривиальные случаи:
- Пусть существует вершина v степени 1, тогда удалим её и по индукционному предположению раскрасим подграф.
- Единственный сосед a_1 удаленной вершины v в графе H либо имеет двух соседей, тогда 2-динамичность a_1 гарантирована индукцией. Иначе - всегда получится выбрать цвет для вершины v, чтобы получить правильность и 2-динамичность.
- В случае если есть вершина v степени 2: $N_G(v) = \{a_1, a_2\}$, тогда достаточно заменить её на ребро a_1a_2 (если его нет в G) и удалить из графа саму v. Тогда это ребро гарантирует 2-динамичность.
- Осталось понять, в какой цвет покрасить вершину v в случае, если вершины a_1, a_2 имели степень 1 в графе H. Для этого введём интуитивное понятие:
  ■ Вершина "запрещает" цвет k, если при покраске её не раскрашенного соседа в этот цвет раскраска потеряет правильность или 2-динамичность.

- Отметим важное свойство: каждая вершина может запрещать не более двух цветов (один по правильности и ещё один по динамичности)

- Так вот, имеется два соседа, каждый запрещает два цвета. Следовательно в общем случае нам потребуется хотя бы 5 цветов, чтобы не было конфликтов с вершинами a_i.

- Кажется больше нигде не будет требоваться условие, на наличие хотя бы 5 цветов в раскраске.

- 2-Динамичность самой вершины v тривиально следует из наличия ребра a_1a_2 в графе H и правильности раскраски ρ_H.

- Первые два разобранных случая можно считать приоритетными при выборе шага индукции. Опишем теперь случай $\delta(G) \geq 3$. Далее будет удобно ввести ещё одно понятие:
  ■ ”Вырезание” вершины v из графа: удалим вершину v из графа. Далее разобъем всю окрестность на пары, возможно одна вершина не войдёт ни в одну пару (но хотя бы одна пара точно будет, благодаря условию $\delta(G) \geq 3$). В каждой (или хотя бы одной, сейчас это не важно) паре a_i, a_j проведём ребро a_ia_j взамен удалённой вершины. Отметим, что при такой операции максимальная степень Δ не возрастёт.

- Если в графе есть треугольник va_1a_2 - удалим вершину v этого треугольника, далее по индукции динамично перекрасим полученный подграф и вернём вершину. 2-Динамичность самой v гарантируется уцелевшем в подграфе H ребром a_1a_2. Правильность раскраски v следует из наличия одного запосного цвета - раскрасить правильно мы сможем всегда.

- Осталось проверить 2-динамичность вершин $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$

- После удаления вершины v степень каждой из вершин a_i упала ровно на 1. То есть $\delta_H(a_i) = \delta_G(a_i) - 1 \geq 2$, т.е. все a_i 2-динамичны ещё в графе H.

- Последний вариант, в графе нет треугольников. Тогда создадим его сами: ”вырежем” вершину v добавив хотя бы одно ребро, НУО a_1a_2 - оно гарантирует 2-динамичность.

- Доказательство корректности последнего построения полностью аналогично пункту про наличие треугольника в графе.

□

$\boxed{\chi_r(G)\Delta(G) + r - 1, r \leq \Delta(G) - 1, \Delta(G) \geq 4, r}$ ▷

- Доказательство аналогичное, случаи $d_G(v) \in \{1, 2\}$ - полностью аналогичные, поэтому достаточно рассматривать случай $\delta \geq 3$

- Далее, если в графе не осталось вершин степени $d_G(v) \geq r$ - то это базовый случай и доказательство окончено

- Значит такая вершина есть: случаи наличия треугольника и его отсутствия модифицируются так:

- Если вершина v смежна клике хотя-бы на r вершинах, то r-динамичность самой v очевидна.

- r-Динамичность вершин a_i степени хотя-бы $r+1$ тоже очевидна, т.к. в графе $H = G - v$ они будут иметь степень r и будут r-динамично раскрашены по предположению

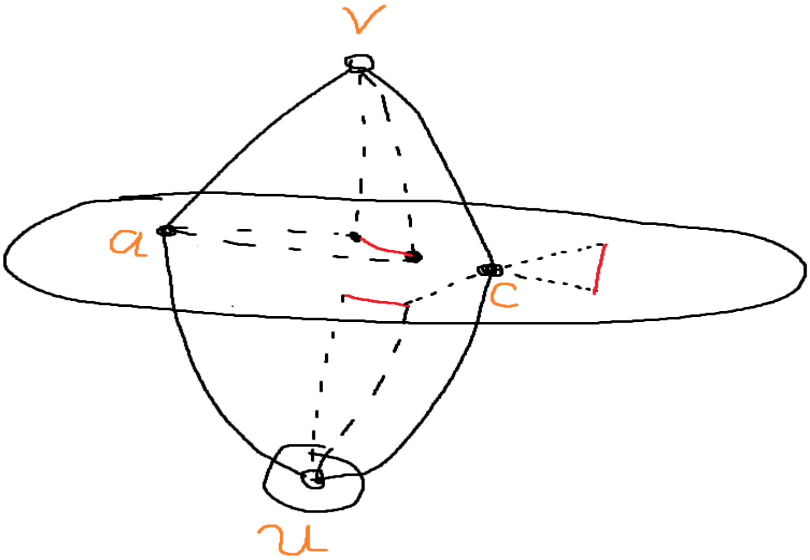
- Значит нас волнуют только вершины a_i степени ровно r. Каждый такой сосед запрещает
  ————————————————————нз——————————————- видимо надо двигать границу на Δ

$\square$

$\boxed{\chi_2(G) \leq \Delta(G), \Delta(G) \geq 5}$

- Доказательство снова повторяет процесс индукции из первого пункта.
- Поэтому сразу считаем, что $\delta(G) \geq 3$
- Воспользуемся леммой о галке. Для этого нужно прийти к двусвязности графа.
- Переход индукции в случае несвязности графа очевиден
- Если в G есть точка сочленения - удаляем её. Склеить правильно и 2-динамично раскраски получившихся компонент связности очевидно можно.
- Если существует вершина степени, меньшей, чем максимальная: $d_G(v) < \Delta(G)$ то её можно раскрасить по индукции из первого пункта, не выходя за границу $\chi_2(G) \leq \Delta(G)$, так что достаточно рассмотреть случай, когда граф G - регулярный, но не полный.
- Т.о.: рассматриваем случай G - двусвязный и применяем лемму, т.е. $H = G - a - c$ - связен, $va, vc \in E, ac \not\in E$
- Далее рассмотрим два случая:
- Случай 1: $(N_G(a) \cap N_G(c)) \setminus v \not= \emptyset$ - пусть это вершина u
- Тогда удалим весь квадрат a, v, c, u. Если существует вершина, смежная со всем квадратом, то её степень упадёт на 4. А значит, чтобы не бояться за её 2-динамичность нам потребуется ограничение $\Delta(G) \geq 6$. Это ограничение можно улучшить: если она смежна с этим квадратом, то правильно раскрашенный квадрат и гарантирует её 2-динамичность. Значит максимальный плохой случай - это смежность с двумя вершинами из квадрата (между которыми нет ребра). Тогда оценку $\Delta(G) \geq 5$ ухудшать не придётся (а она в свою очередь наследуется из пункта 1).
- Итак, осталось правильно и динамично раскрасить сам квадрат:
- Т.к. каждая из вершин квадрата смежна в G ещё с двумя пока что бесцветными вершинами, у неё есть два доступных ей цвета.
- Очевидно, что такой квадрат можно раскрасить правильно. Осталось доказать 2-динамичность. Она следует из того, как мы "вырезали квадрат". Отметим, что при вырезании получится не увеличить степень вершин в окрестности квадрата, если выбирать, какой паре вершин добавлять ребро не случайно, а значит мы не выйдем за рамки$\chi_2(G) \leq \Delta(G)$.

- Такой процесс требует $\Delta(G) \geq 5$ (см на вершину c).



- Красные рёбра - добавленные при вырезании квадрата.
- Другими словами: правильность раскраски следует из теоремы о существовании правильной списочной раскраски (у каждой вершины списки размера 2), а динамичность - по индукции и добавленным рёбрам.
- Осталось разобрать второй случай.
- Случай 2: $(N_G(a) \cap N_G(c)) \setminus v = \emptyset$
- Тут кажется следует действовать так:
- Раз у нас нет этого квадрата, сделаем его сами. Для этого достаточно придумать как встроить вершину u, ~~не привлекая внимание санитаров~~ не увеличив максимальную степень графа $\Delta(G)$
- to be continued, hopefully.

$\square$